



SPACE RISK

HUDUDLAR XAVFINI OLDINDAN AYTUVCHI AI

Foydalanuvchi qo'llanmasi

User Guide

Руководство пользователя

Paydalanıwshı qollanbası

Hududning kelajakdagi xavfini oldindan aytuvchi AI

AI that predicts a region's future risks

ИИ, предсказывающий будущие риски региона

Aymaqtıń keleshektegi qáwip-qáterlerin aldınnan aytatuǵın AI

UzCosmos

<https://space-risk.onrender.com>

Versiya / Version / Версия 1.0 · 2026

Mundarija · Contents · Содержание · Mazmuni

O'zbekcha · Foydalanuvchi qo'llanmasi	4
1. SPACE RISK nima?	4
2. Qanday ishlaydi?	5
3. 9 ta xavf turi	5
4. Xavf darajalari	6
5. Ishni boshlash	6
6. Prognoz qanday tuziladi	7
7. Natijani qanday o'qish kerak	8
8. AI tahlilchi bilan suhbat	9
9. Dashboard, tarix va profil	9
10. Telefonda foydalanish	10
11. Ko'p beriladigan savollar	10
12. Administratorlar uchun	11
English · User Guide	12
1. What is SPACE RISK?	12
2. How it works	12
3. The 9 hazard types	13
4. Risk levels	14
5. Getting started	14
6. How to make a forecast	15
7. Reading the results	16
8. Chat with the AI analyst	17
9. Dashboard, history and profile	17
10. Using it on a phone	18
11. Frequently asked questions	18
12. For administrators	19
Русский · Руководство пользователя	20
1. Что такое SPACE RISK?	20
2. Как это работает	21
3. 9 типов угроз	21
4. Уровни риска	22
5. Начало работы	22
6. Как сделать прогноз	23
7. Как читать результат	24
8. Чат с ИИ-аналитиком	25

9. Панель, история и профиль	25
10. Использование на телефоне.....	26
11. Частые вопросы	26
12. Для администраторов.....	27
Qaraqalpaqsha · Paydalaniwshı qollanbası.....	28
1. SPACE RISK degen ne?.....	28
2. Qalay isleydi?	29
3. 9 qawıp túri.....	29
4. Qawıp dárejeleri.....	30
5. Jumıstı baslaw.....	30
6. Boljaw qalay dúziledi	31
7. Nátiyjeni qalay oqıw kerek.....	32
8. AI analitik penen sáwbet	33
9. Basqarıw paneli, tariyx hám profil	33
10. Telefonda paydalaniw	34
11. Kóp beriletuǵın sorawlar	34
12. Administratorlar ushın	35

O'zbekcha · Foydalanuvchi qo'llanmasi

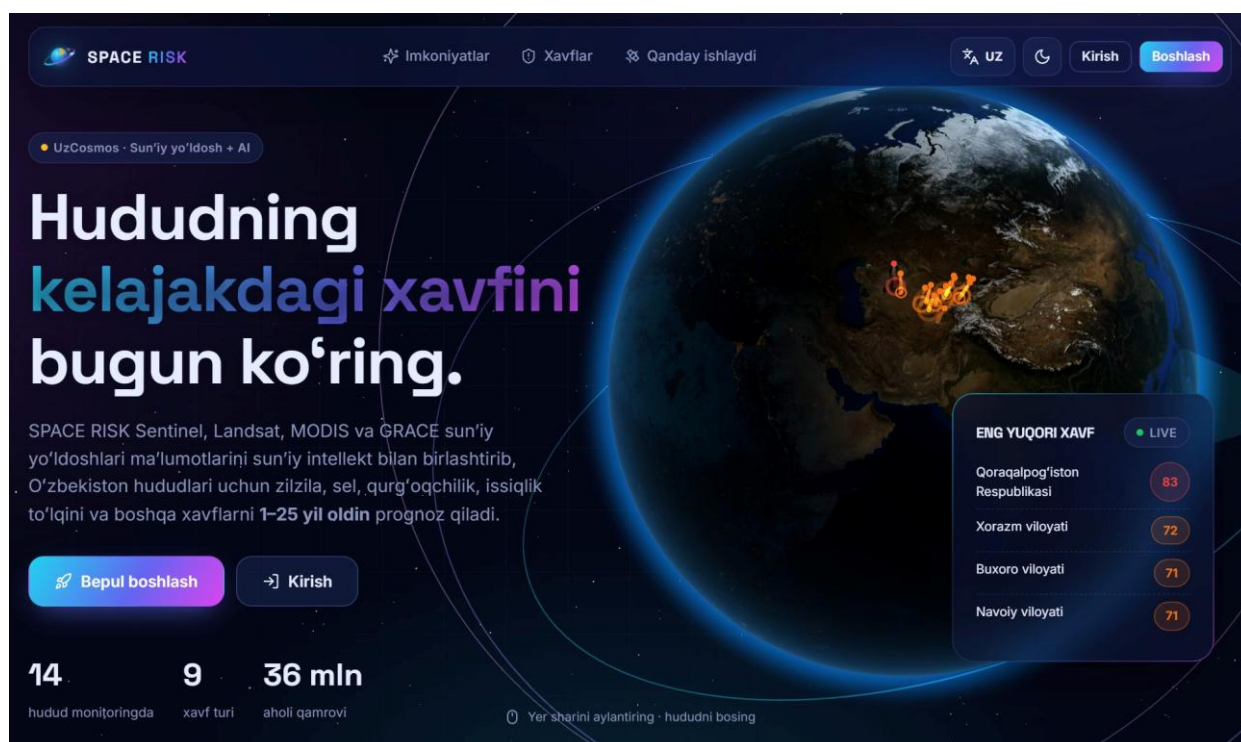
Hududning kelajakdagi xavfini oldindan aytuvchi AI

1. SPACE RISK nima?

SPACE RISK — O'zbekistonning 14 ta hududi uchun tabiiy va ekologik xavflarni 1 yildan 25 yilgacha oldindan prognoz qiluvchi veb-platforma. U sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosidagi ko'rsatkichlarni sun'iy intellekt bilan birlashtirib, ularni tushunarli xavf bahosi, grafiklar va amaliy tavsiyalarga aylantiradi.

Platforma UzCosmos (O'zbekiston kosmik agentligi) uchun ishlab chiqilgan va quyidagilar uchun foydali:

- Davlat organlari va favqulodda vaziyatlar xizmatlari — tayyorgarlik va investitsiyalarni rejalashtirish uchun;
- Viloyat va shahar hokimliklari — yer ajratish va infratuzilma bo'yicha qarorlar uchun;
- Olimlar, talabalar va jamoat tashkilotlari — tadqiqot va ta'lim uchun;
- Fermerlar, tadbirkorlar va fuqarolar — o'zlari yashaydigan va ishlaydigan hududdagi xavflarni bilish uchun.



1-rasm. Bosh sahifa: interaktiv 3D Yer shari

⚠ Muhim: SPACE RISK — qaror qabul qilishga yordam beruvchi vosita. Uning prognozlari rasmiy favqulodda ogohlantirish emas. Favqulodda vaziyatda 112 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'rsatmalariga amal qiling.

2. Qanday ishlaydi?

- Sun'iy yo'ldoshlar Yerni kuzatadi** — Sentinel-1/2/5P, Landsat-9, MODIS, GRACE-FO, GPM va SMAP yer yuzasi harakati, harorat, o'simliklar, suv, chang va havo sifatini o'lchaydi.
- Bazaviy indekslar** — Har bir hudud va xavf turi uchun tizim bugungi holatni tavsiflovchi 0–100 oralig'idagi indeksni saqlaydi.
- AI modellash** — Katta til modeli (OpenRouter orqali) indekslarni hududning geografiasini, tarixi va iqlim trendlari bilan birlashtirib, kelajak ssenariysini tuzadi. AI mavjud bo'lmasa, ichki SPACE RISK modeli prognozni iqlim trendlari asosida hisoblaydi.
- Hisobot** — Siz umumiy xavf bahosi, har bir xavf bo'yicha ball, vaqt dinamikasi, tavsiyalar va monitoring manbalarini olasiz.

Sun'iy yo'ldosh	Nimani o'lchaydi
Sentinel-1 (radar, InSAR)	Yer yuzasi deformatsiyasi, toshqinlar
Sentinel-2	O'simliklar, yer usti suvlari, yer qoplami
Sentinel-5P	NO ₂ , SO ₂ , chang va aerosollar
Landsat-9	Yer yuzasi harorati, 40 yillik arxiv
MODIS	Harorat, NDVI o'simlik indeksi, aerosollar
GRACE-FO	Yer osti suvlari o'zgarishi
GPM	Yog'ingarchilik
SMAP	Tuproq namligi

3. 9 ta xavf turi

Platforma quyidagi xavflarni kuzatadi va prognoz qiladi:

Xavf	Tavsif	Asosiy manbalar
 Zilzila	Seysmik faollik va yer qobig'i deformatsiyasi	Sentinel-1 InSAR, GNSS tarmog'i
 Sel va toshqin	Tog' sellari, daryo toshqinlari, suv omborlari xavfi	Sentinel-1 SAR, GPM yog'ingarchilik
 Qurg'oqchilik	Yog'in tanqisligi va o'simliklar stressi	MODIS NDVI, SMAP tuproq namligi
 Issiqlik to'liqini	Ekstremal harorat va shahar issiqlik orollari	Landsat-9 TIRS, MODIS LST
 Ko'chki va surilish	Yonbag'ir surilishi, qor ko'chkilari	Sentinel-1 InSAR, SRTM DEM

Xavf	Tavsif	Asosiy manbalar
■ Chang-tuz bo'ronlari	Orol tubidan ko'tarilgan tuzli changlar	Sentinel-5P, MODIS AOD
■ Suv tanqisligi	Yer osti va yer usti suv zaxiralari kamayishi	GRACE-FO, Sentinel-2 suv yuzasi
■ Havo ifloslanishi	PM _{2.5} , NO ₂ , SO ₂ konsentratsiyalari	Sentinel-5P TROPOMI, Yer usti stansiyalari
■ Cho'llanish	Yer degradatsiyasi va sho'rlanish	Landsat arxivi, Sentinel-2 NDVI

4. Xavf darajalari

Har bir baho 0 dan 100 gacha. Rang darajani bildiradi:

Ball	Daraja	Ma'nosi
0–34	Past	Xavf cheklangan — muntazam kuzatuv yetarli.
35–54	O'rtacha	Sezilarli xavf — oldini olish choralari rejalashtiring.
55–74	Yuqori	Jiddiy xavf — yaqin yillarda oldini olish choralari zarur.
75–100	Kritik	Juda yuqori xavf — zudlik bilan choralar va doimiy monitoring kerak.

5. Ishni boshlash

5.1. Saytni oching

Brauzerda <https://space-risk.onrender.com> manzilini oching. Sayt kompyuter, telefon va planshetda ishlaydi — hech narsa o'rnatish shart emas.

i Bepul serverda sayt bir muddat ishlatilmasa „uxlab qoladi“ — birinchi ochilish bir daqiqagacha cho'zilishi mumkin.

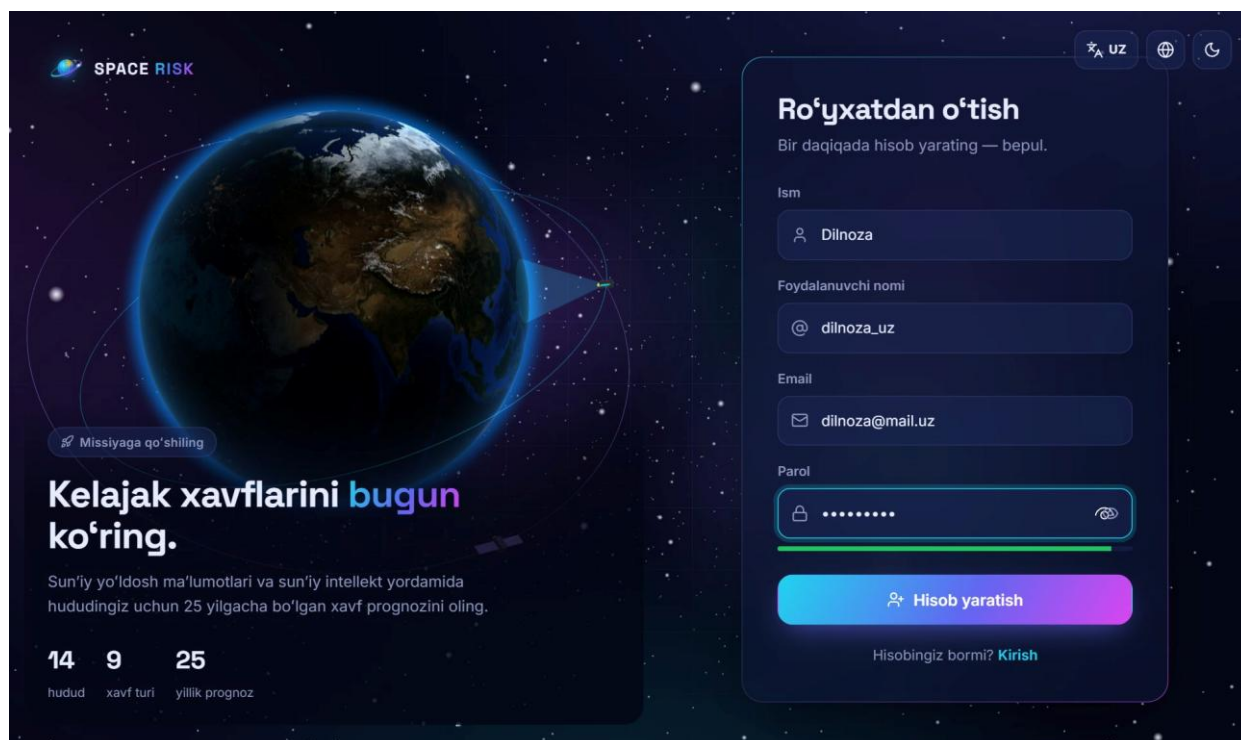
5.2. Til va rejimni tanlang

Yuqori o'ng burchakdagi til tugmasini (UZ / EN / RU / QQ) bosib va tilni tanlang. Oy/quyosh tugmasi tungi va kunduzgi rejimni almashtiradi. Tanlovingiz eslab qolinadi.

5.3. Hisob yarating

1. „Boshlash“ tugmasini bosib.
2. To'rtta maydonni to'ldiring: ism, foydalanuvchi nomi, email va parol (kamida 6 ta belgi). 👁 tugmasi kiritilgan parolni ko'rsatadi.

3. „Hisob yaratish“ tugmasini bosing — siz darhol shaxsiy panelga (Dashboard) o'tasiz.



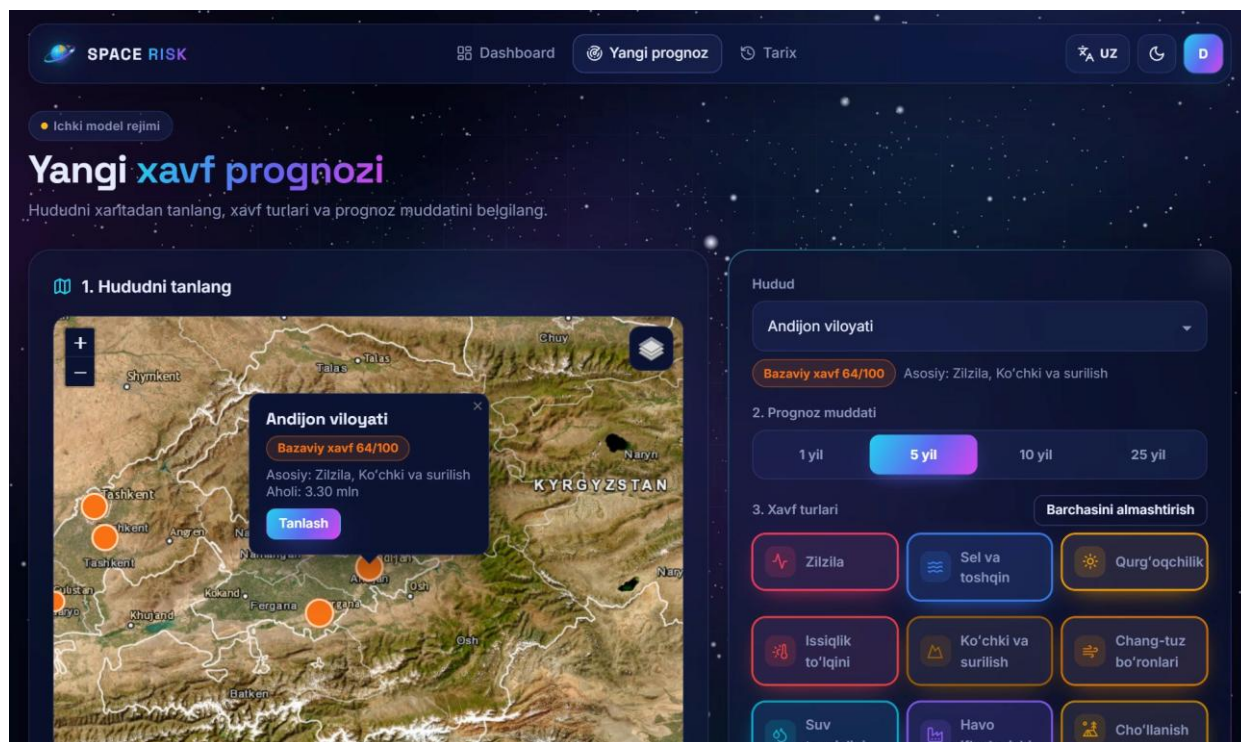
2-rasm. Ro'yxatdan o'tish — atigi 4 ta maydon

5.4. Tizimga kirish

„Kirish“ tugmasini bosing va foydalanuvchi nomingiz yoki emailingiz hamda parolingizni kiriting. Parolni unutsangiz, administratorga murojaat qiling — u yangi parol o'rnatib beradi.

6. Prognoz qanday tuziladi

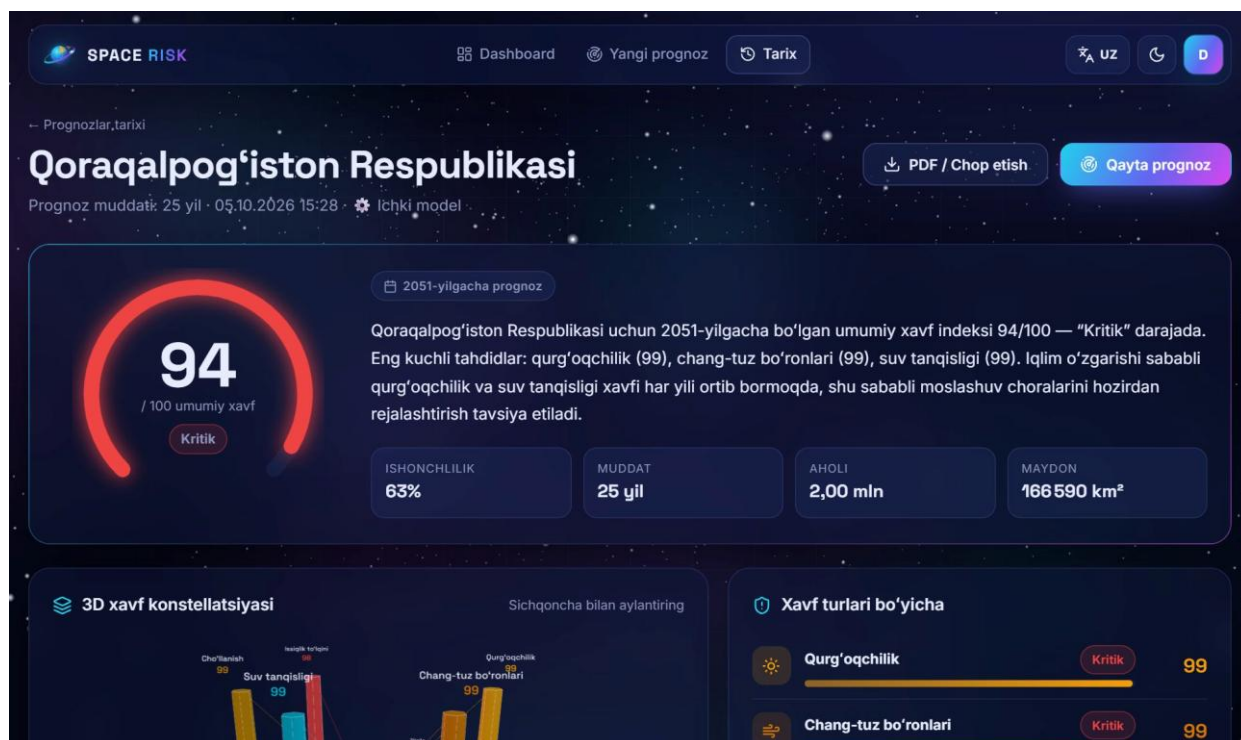
1. Yuqori menyuda „Yangi prognoz“ ni bosing (yoki bosh sahifadagi 3D Yer sharida yoxud xaritada hududni bosing).
2. Hududni tanlang — sun'iy yo'ldosh xaritasidagi markerni bosing yoki ro'yxatdan tanlang. Yonida hududning bazaviy xavf bahosi ko'rinadi.
3. Prognoz muddatini tanlang: 1, 5, 10 yoki 25 yil.
4. Xavf turlarini belgilang. Odatda hammasi tanlangan; keraksizini bosib o'chiring yoki „Barchasini almashtirish“ tugmasidan foydalaning.
5. Ixtiyoriy: qo'shimcha kontekst yozing, masalan: „suv ombori yaqinida yangi turar-joy massivi quriladi“.
6. „AI tahlilni boshlash“ tugmasini bosing. Skanerlash animatsiyasi 10–60 soniya davom etadi, so'ng natija avtomatik ochiladi.



3-rasm. Yangi prognoz sahifasi

i Bitta foydalanuvchi har 15 soniyada bitta prognoz yaratishi mumkin.

7. Natijani qanday o'qish kerak



4-rasm. Prognoz natijasi

Bo'lim	Nimani ko'rsatadi
Umumiy xavf (spidometr)	Maqsadli yil uchun 0–100 oralig'idagi umumiy baho va daraja.

Bo'lim	Nimani ko'rsatadi
Xulosa	Asosiy tahdidlar haqida qisqa izoh.
Ishonchlilik	Prognoz qanchalik ishonchli ekani; uzoq muddatlarda pastroq bo'ladi.
3D xavf konstellatsiyasi	Har bir xavf uchun bitta minora, balandligi — ball. Sichqoncha yoki barmoq bilan aylantiring.
Xavf turlari bo'yicha	Har bir xavfning bali va darajasi.
Vaqt bo'yicha dinamika	Xavf bugundan maqsadli yilgacha qanday o'zgarishi.
Bugun va [yil]	Bugungi holat va prognozni solishtiruvchi radar.
Tavsiyalar	Ustuvorligi ko'rsatilgan choralar: Yuqori / O'rta / Past.
Asosiy omillar	Xavf nima uchun yuqori ekanining sabablari.
Monitoring manbalari	Kuzatib borish kerak bo'lgan sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari.
PDF / Chop etish	Hisobotni PDF sifatida saqlash yoki chop etish.

Tilni almashtirsangiz, hisobot yangi tilda ko'rsatiladi. AI tarjima qilgan matnlar „ AI tomonidan tarjima qilingan“ belgisi bilan ajratiladi.

8. AI tahlilchi bilan suhbat

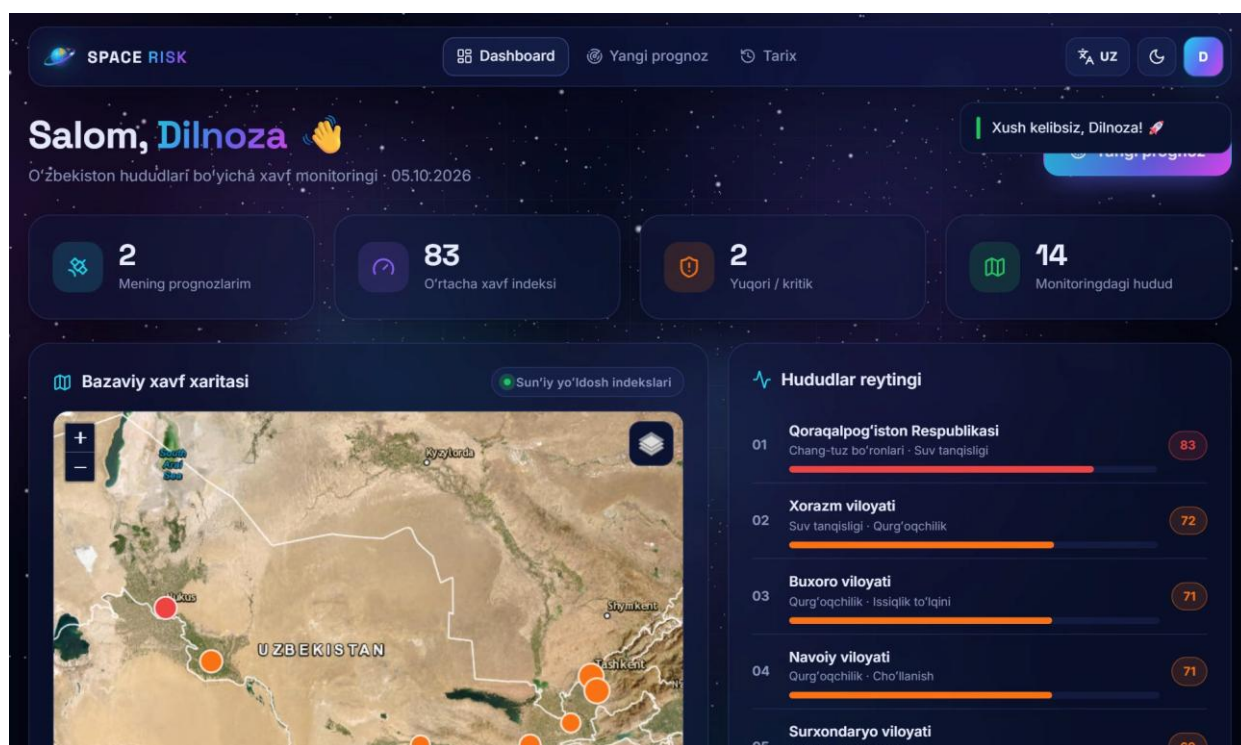
Har bir hisobot ostida AI tahlilchi bilan suhbat oynasi bor. Savolingizni yozing — javob tanlangan tilda keladi. Tayyor savollar tugmalaridan ham foydalanish mumkin:

-  Eng katta xavf nima va nega?
-  Birinchi navbatda qanday choralar ko'rish kerak?
-  Qaysi tumanlar eng zaif?
-  Iqlim o'zgarishi qanday ta'sir qiladi?
-  Fermerlar uchun qanday tavsiyalar bor?

 AI ulanmagan bo'lsa, ichki modeldan qisqa javob keladi.

9. Dashboard, tarix va profil

- Dashboard — sizning statistikangiz, barcha hududlarning bazaviy xavf xaritasi („Sun'iy yo'ldosh“ va „Sxema“ qatlamlari), hududlar reytingi, milliy xavf profili va so'nggi prognozlar.
- Tarix — barcha prognozlaringiz kartochkalar ko'rinishida; hudud bo'yicha saralash, ochish va o'chirish mumkin.
- Profil — ism, email, tashkilot va lavozimni tahrirlash.



5-rasm. Dashboard: xavf xaritasi va hududlar reytingi

10. Telefonda foydalanish

Sayt har qanday ekranga moslashadi. Menyu yuqori o'ng burchakdagi ☰ tugmasida. Saytni ilova kabi ochish uchun bosh ekranga qo'shing:

- iPhone (Safari): „Ulashish“ → „Bosh ekranga qo'shish“.
- Android (Chrome): ☰ menyu → „Bosh ekranga qo'shish“ yoki „Ilovani o'rnatish“.

11. Ko'p beriladigan savollar

? Sayt sekin ochilyapti.

Bepul server faoliyatsiz qolganda uxlaydi; birinchi ochilish bir daqiqagacha davom etishi mumkin. Keyin sayt tez ishlaydi.

? Pastki qismda „AI: ichki model“ yozuvi turibdi.

AI kaliti ulanmagan yoki AI xizmati vaqtincha ishlamayapti. Prognozlar baribir ichki model yordamida ishlaydi.

? „Biroz kuting“ degan xabar chiqdi.

So'rovlar juda tez-tez yuborildi. Bir necha soniya kutib, qayta urinib ko'ring.

? Parolimni unutdim.

Administratorga murojaat qiling — u admin panel orqali yangi parol o'rnatadi.

? 3D Yer shari aylanmayapti.

Brauzeringizni yangilang (Chrome, Edge, Safari yoki Firefox). Saytning qolgan barcha qismlari 3D siz ham ishlaydi.

? Ma'lumotlarim xavfsizmi?

Parollar shifrlangan holda saqlanadi. Prognozlaringizni faqat siz va administrator ko'radi.

12. Administratorlar uchun

- Admin panel: saytning /admin/ manzili (faqat xodim hisoblari uchun).
- Foydalanuvchilar: parolni tiklash, huquqlar berish, profillarni ko'rish.
- Hududlar: bazaviy xavf indekslarini (0–100) va tavsifni tahrirlash.
- Prognozlar va AI suhbatlari: ko'rish, filtrlash, o'chirish.
- Sozlamalar muhit o'zgaruvchilari orqali: OPENROUTER_API_KEY, OPENROUTER_MODEL, DATABASE_URL, SECRET_KEY.
- Hududlar ma'lumotlari API: /api/regions/?lang=uz|en|ru|kaa (masalan, Telegram-bot uchun).

English · User Guide

AI that predicts a region's future risks

1. What is SPACE RISK?

SPACE RISK is a web platform that forecasts natural and environmental hazard risks for the 14 regions of Uzbekistan from 1 to 25 years ahead. It combines satellite-derived indicators with artificial intelligence and turns them into a clear risk score, charts and practical recommendations.

It was built for UzCosmos (the Uzbekistan Space Agency) and is useful for:

- government bodies and emergency services — to plan preparedness and investment;
- regional and city administrations (hokimiyats) — for land-use and infrastructure decisions;
- scientists, students and NGOs — for research and education;
- farmers, businesses and citizens — to understand the risks where they live and work.

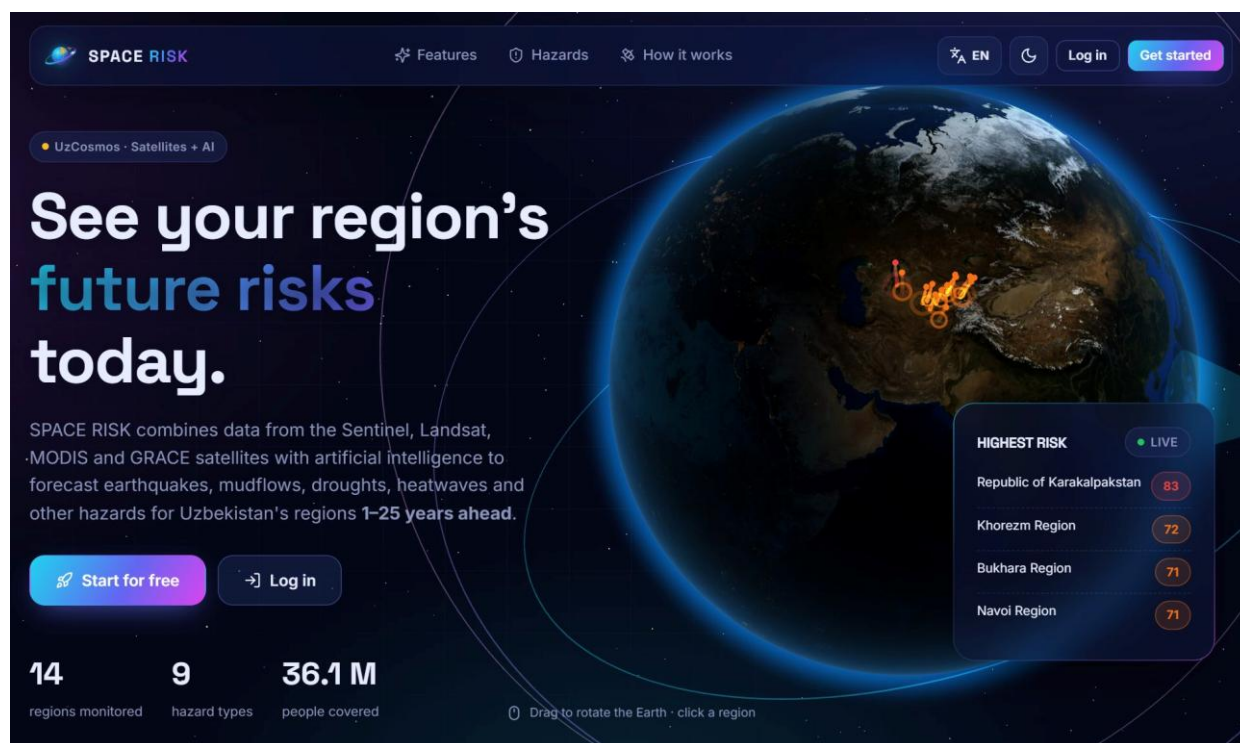


Figure 1. Home page: the interactive 3D Earth

⚠ Important: SPACE RISK is a decision-support tool. Its forecasts are not official emergency warnings. In an emergency, call 112 and follow the instructions of the Ministry of Emergency Situations.

2. How it works

1. **Satellites observe the Earth** — Sentinel-1/2/5P, Landsat-9, MODIS, GRACE-FO, GPM and SMAP measure ground movement, temperature, vegetation, water, dust and air quality.

2. **Baseline indices** — For each region and hazard, the system stores a 0–100 index that describes today's situation.
3. **AI modelling** — A large language model (via OpenRouter) combines the indices with the region's geography, history and climate trends and builds a future scenario. If AI is unavailable, the built-in SPACE RISK model calculates the forecast from climate trends.
4. **Report** — You get an overall risk score, a score for each hazard, a timeline, recommendations and monitoring sources.

Satellite	What it measures
Sentinel-1 (radar, InSAR)	Ground deformation, floods
Sentinel-2	Vegetation, surface water, land cover
Sentinel-5P	NO ₂ , SO ₂ , dust and aerosols
Landsat-9	Land surface temperature, 40-year archive
MODIS	Temperature, NDVI vegetation index, aerosols
GRACE-FO	Groundwater changes
GPM	Precipitation
SMAP	Soil moisture

3. The 9 hazard types

The platform monitors and forecasts the following hazards:

Hazard	Description	Main sources
 Earthquake	Seismic activity and crustal deformation	Sentinel-1 InSAR, GNSS network
 Mudflows and floods	Mountain mudflows, river floods and reservoir failures	Sentinel-1 SAR, GPM precipitation
 Drought	Rainfall deficit and vegetation stress	MODIS NDVI, SMAP soil moisture
 Heatwave	Extreme temperatures and urban heat islands	Landsat-9 TIRS, MODIS LST
 Landslides	Slope failures and snow avalanches	Sentinel-1 InSAR, SRTM DEM
 Dust and salt storms	Salty dust lifted from the dried Aral seabed	Sentinel-5P, MODIS AOD

Hazard	Description	Main sources
 Water scarcity	Shrinking groundwater and surface-water reserves	GRACE-FO, Sentinel-2 surface water
 Air pollution	PM2.5, NO ₂ and SO ₂ concentrations	Sentinel-5P TROPOMI, Ground stations
 Desertification	Land degradation and soil salinisation	Landsat archive, Sentinel-2 NDVI

4. Risk levels

Every score runs from 0 to 100. The colour shows the level:

Score	Level	What it means
0–34	Low	The risk is limited — routine monitoring is enough.
35–54	Moderate	Noticeable risk — plan preventive measures.
55–74	High	Serious risk — preventive measures are needed in the coming years.
75–100	Critical	Very high risk — urgent action and constant monitoring are needed.

5. Getting started

5.1. Open the website

Open <https://space-risk.onrender.com> in your browser. The site works on computers, phones and tablets — there is nothing to install.

 On the free server the site “sleeps” when nobody uses it — the first opening can take up to a minute.

5.2. Choose a language and theme

Click the language button (UZ / EN / RU / QQ) in the top-right corner and pick a language. The moon/sun button switches between dark and light mode. Your choice is remembered.

5.3. Create an account

1. Click “Get started”.
2. Fill in four fields: name, username, email and password (at least 6 characters). The  button shows the password you typed.

3. Click "Create account" — you go straight to your dashboard.

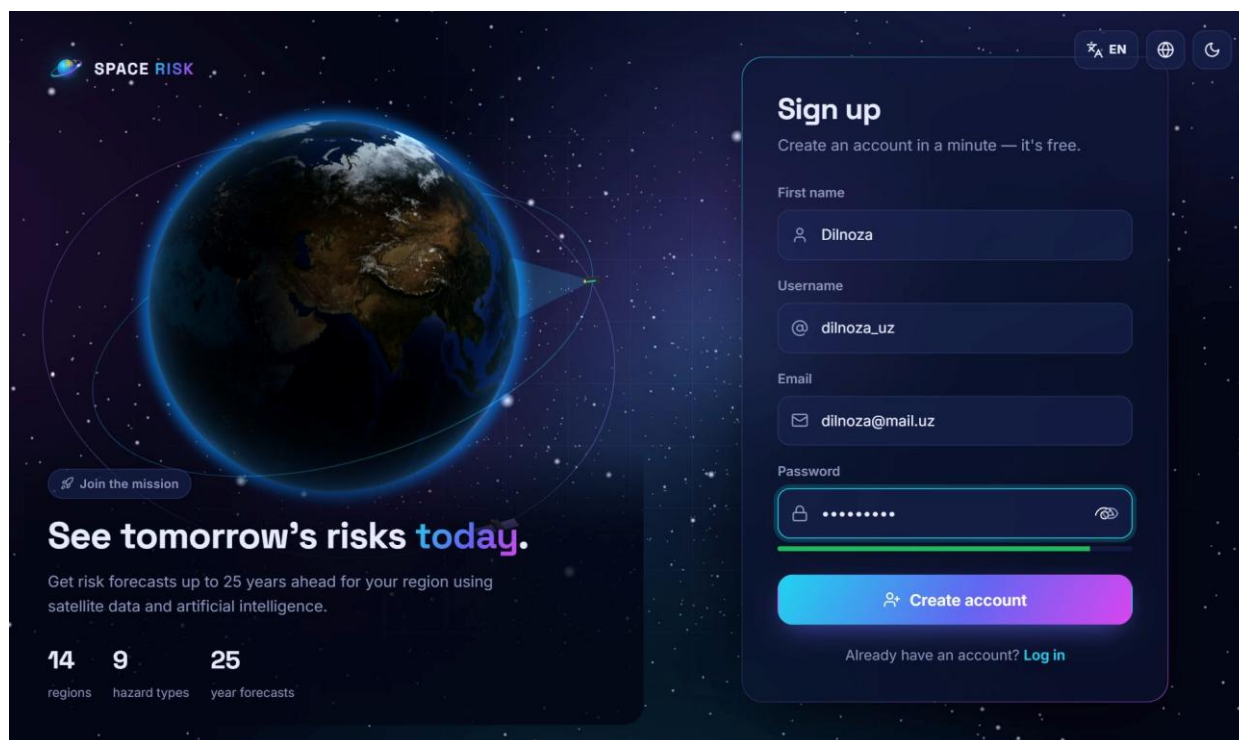


Figure 2. Sign-up — only 4 fields

5.4. Log in

Click "Log in" and enter your username or email and your password. If you forget your password, contact the administrator — they can set a new one.

6. How to make a forecast

1. Click "New forecast" in the top menu (or click a region on the 3D globe on the home page or on the map).
2. Choose a region — click a marker on the satellite map or pick it from the list. The region's baseline risk is shown next to it.
3. Choose the horizon: 1, 5, 10 or 25 years.
4. Choose the hazard types. All are selected by default; tap one to deselect it, or use "Toggle all".
5. Optional: add context, for example "a new residential district will be built near a reservoir".
6. Click "Start AI analysis". The scanning animation takes 10–60 seconds, then the result opens automatically.

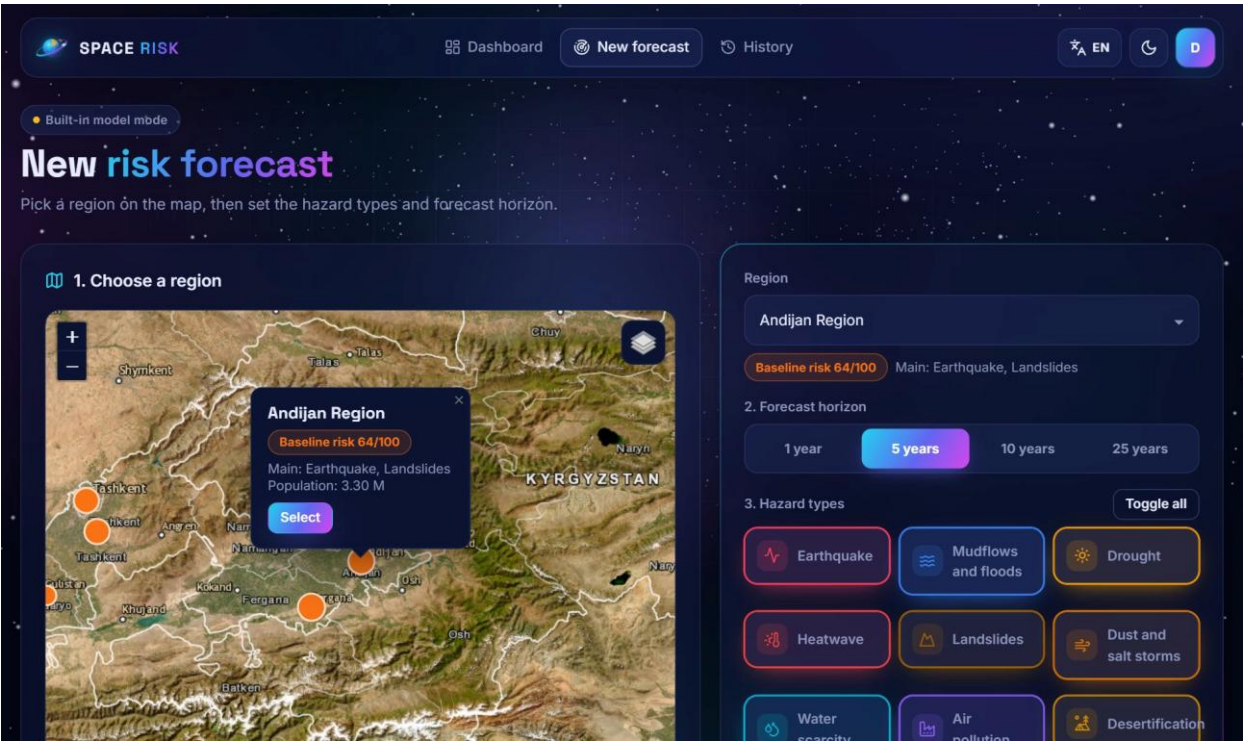


Figure 3. The new forecast page

Each user can create one forecast every 15 seconds.

7. Reading the results

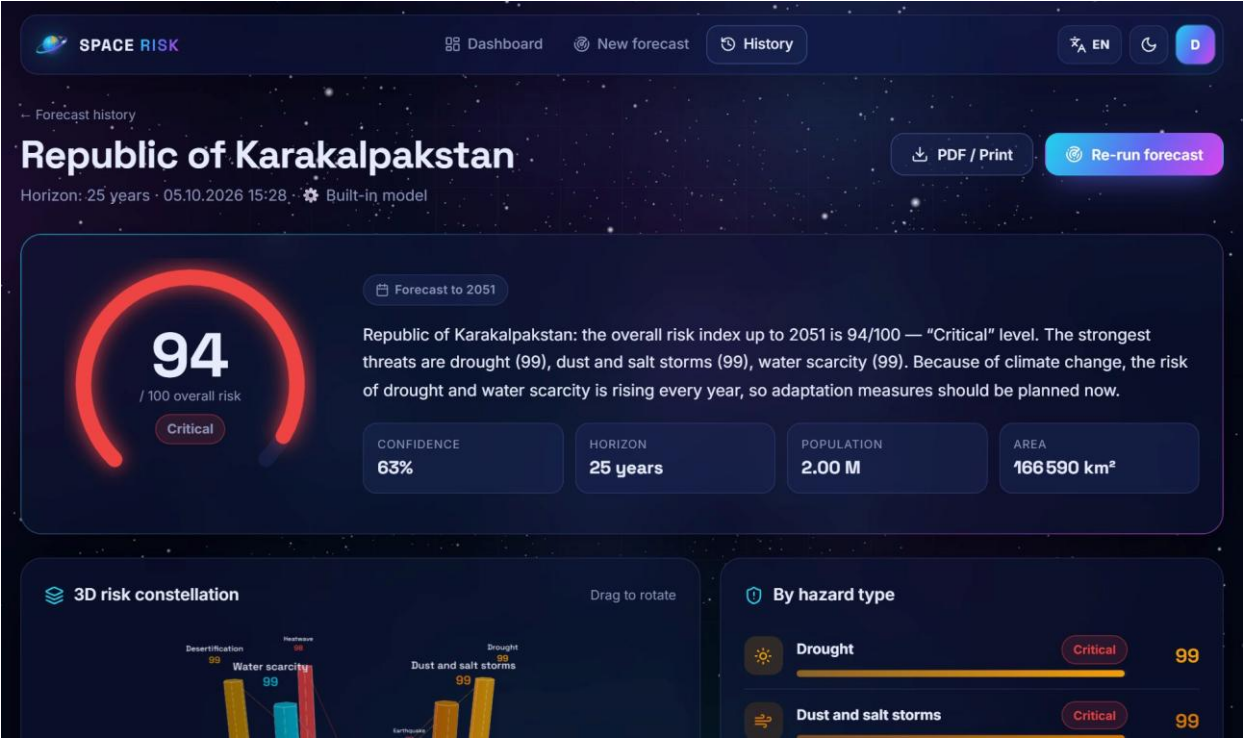


Figure 4. A forecast result

Section	What it shows
Overall risk (gauge)	The composite score from 0 to 100 and the level for the target year.

Section	What it shows
Summary	A short explanation of the main threats.
Confidence	How reliable the forecast is; it is lower for long horizons.
3D risk constellation	One tower per hazard; its height is the score. Drag with a mouse or finger to rotate.
By hazard type	The score and level of each hazard.
Change over time	How the risk develops from today to the target year.
Today vs [year]	A radar chart comparing today with the forecast.
Recommendations	Measures with a priority: High / Medium / Low.
Key drivers	The reasons why the risk is high.
Monitoring sources	Satellite data worth watching.
PDF / Print	Save the report as a PDF or print it.

If you switch language, the report is shown in the new language. Texts translated by AI are marked "🌐 Translated by AI".

8. Chat with the AI analyst

Every report has a chat with the AI analyst at the bottom. Type your question — the answer comes in the selected language. You can also tap one of the ready-made questions:

- 🗨 *What is the biggest risk and why?*
- 🗨 *Which measures should come first?*
- 🗨 *Which districts are most vulnerable?*
- 🗨 *How will climate change affect it?*
- 🗨 *What do you recommend for farmers?*

i If AI is not connected, you get a short answer from the built-in model.

9. Dashboard, history and profile

- Dashboard — your statistics, the baseline risk map of all regions ("Satellite" and "Map" layers), the region ranking, the national risk profile and your recent forecasts.
- History — all your forecasts as cards; filter by region, open or delete them.
- Profile — edit your name, email, organization and position.

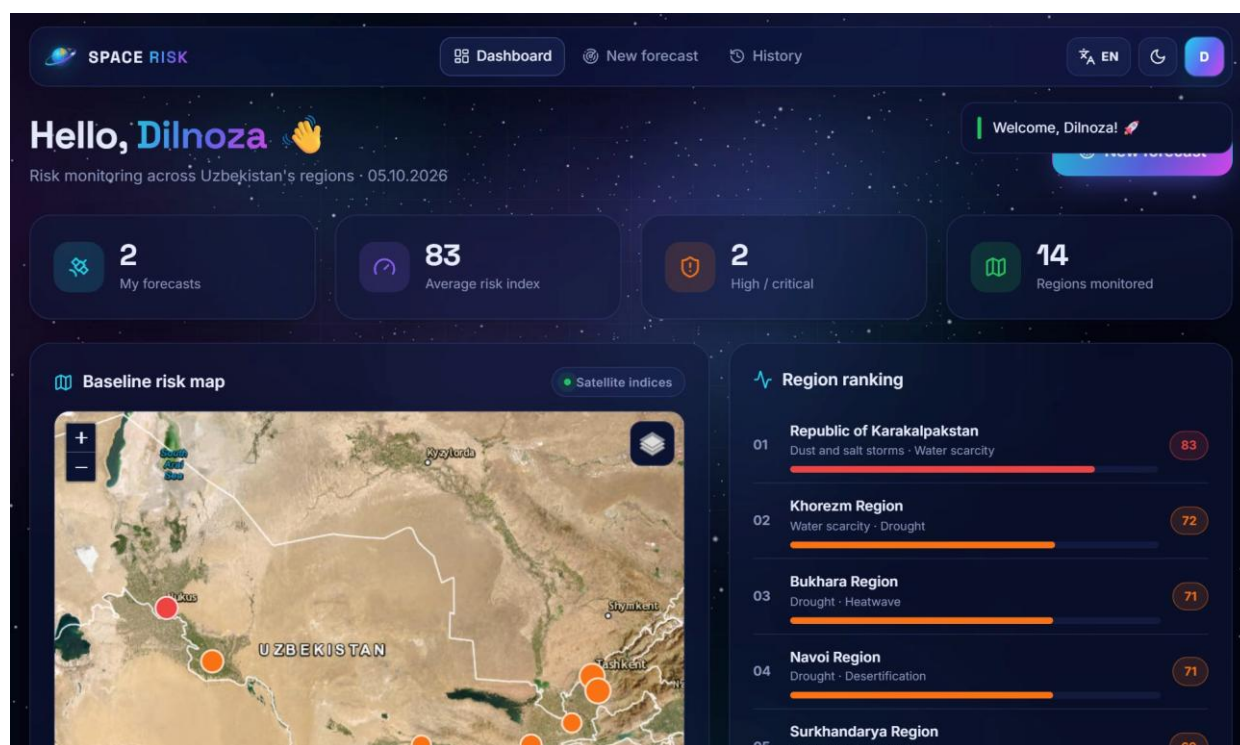


Figure 5. Dashboard: risk map and region ranking

10. Using it on a phone

The site adapts to any screen. The menu is behind the ☰ button in the top-right corner. To open the site like an app, add it to your home screen:

- iPhone (Safari): Share → "Add to Home Screen".
- Android (Chrome): ⋮ menu → "Add to Home screen" or "Install app".

11. Frequently asked questions

? The site opens slowly.

The free server sleeps when idle; the first opening can take up to a minute. After that it is fast.

? The footer says "AI: built-in model".

The AI key is not connected or the AI service is temporarily unavailable. Forecasts still work with the built-in model.

? I see "Please wait a moment".

Requests were sent too quickly. Wait a few seconds and try again.

? I forgot my password.

Contact the administrator — they will set a new password in the admin panel.

? The 3D globe doesn't move.

Update your browser (Chrome, Edge, Safari or Firefox). Everything else on the site works without 3D too.

? Is my data safe?

Passwords are stored encrypted. Only you and the administrator can see your forecasts.

12. For administrators

- Admin panel: the /admin/ address of the site (staff accounts only).
- Users: reset passwords, grant rights, view profiles.
- Regions: edit the baseline risk indices (0–100) and descriptions.
- Forecasts and AI chats: view, filter, delete.
- Settings through environment variables: OPENROUTER_API_KEY, OPENROUTER_MODEL, DATABASE_URL, SECRET_KEY.
- Region data API: /api/regions/?lang=uz|en|ru|kaa (for example, for a Telegram bot).

Русский · Руководство пользователя

ИИ, предсказывающий будущие риски региона

1. Что такое SPACE RISK?

SPACE RISK — веб-платформа, которая прогнозирует природные и экологические риски для 14 регионов Узбекистана на срок от 1 до 25 лет. Она объединяет показатели, полученные по спутниковым данным, с искусственным интеллектом и превращает их в понятную оценку риска, графики и практические рекомендации.

Платформа разработана для UzCosmos (Космическое агентство Узбекистана) и полезна:

- государственным органам и службам по чрезвычайным ситуациям — для планирования готовности и инвестиций;
- областным и городским хокимиятам — для решений по землепользованию и инфраструктуре;
- учёным, студентам и общественным организациям — для исследований и обучения;
- фермерам, предпринимателям и жителям — чтобы знать риски там, где они живут и работают.

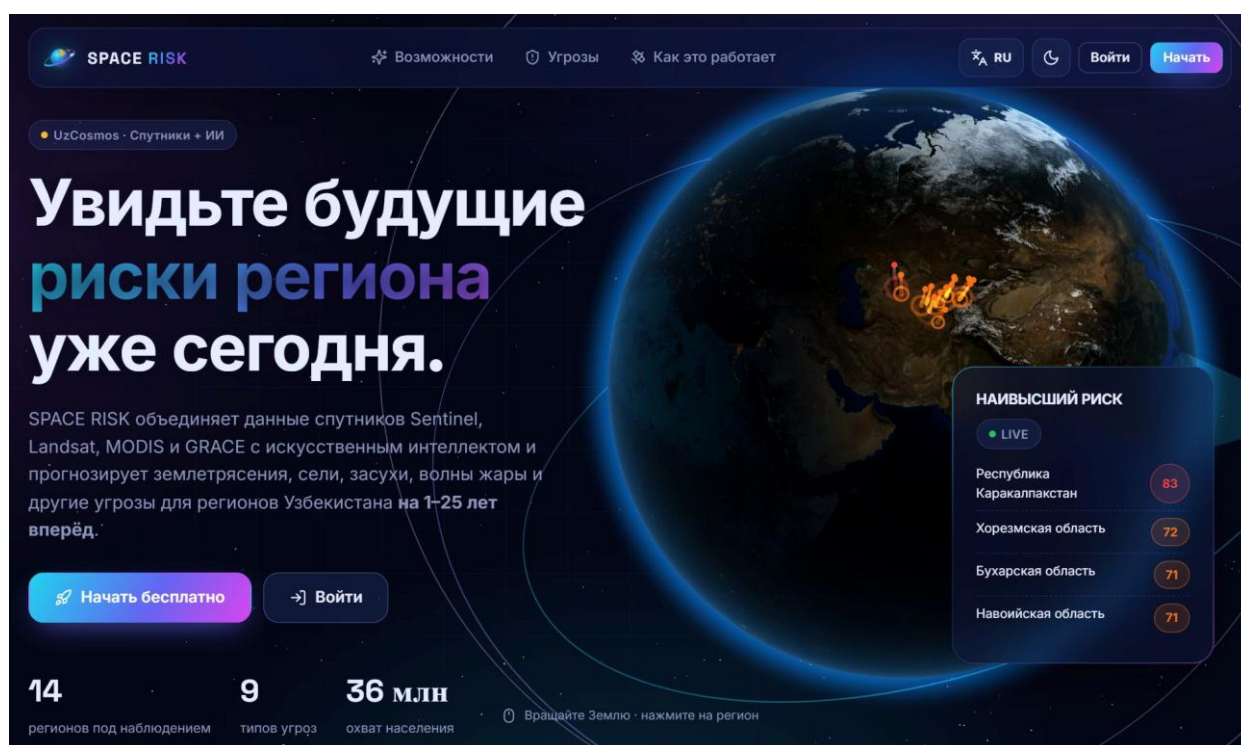


Рис. 1. Главная страница: интерактивная 3D-Земля

⚠ Важно: SPACE RISK — инструмент поддержки принятия решений. Его прогнозы не являются официальными предупреждениями о чрезвычайных ситуациях. При чрезвычайной ситуации звоните 112 и следуйте указаниям Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2. Как это работает

- 1. Спутники наблюдают за Землёй** — Sentinel-1/2/5P, Landsat-9, MODIS, GRACE-FO, GPM и SMAP измеряют движение земной поверхности, температуру, растительность, воду, пыль и качество воздуха.
- 2. Базовые индексы** — Для каждого региона и типа угрозы система хранит индекс от 0 до 100, описывающий текущую ситуацию.
- 3. Моделирование ИИ** — Большая языковая модель (через OpenRouter) объединяет индексы с географией, историей и климатическими трендами региона и строит сценарий будущего. Если ИИ недоступен, прогноз рассчитывает встроенная модель SPACE RISK на основе климатических трендов.
- 4. Отчёт** — Вы получаете общую оценку риска, баллы по каждой угрозе, динамику во времени, рекомендации и источники мониторинга.

Спутник	Что измеряет
Sentinel-1 (радар, InSAR)	Деформация земной поверхности, наводнения
Sentinel-2	Растительность, поверхностные воды, земной покров
Sentinel-5P	NO ₂ , SO ₂ , пыль и аэрозоли
Landsat-9	Температура поверхности, архив за 40 лет
MODIS	Температура, индекс растительности NDVI, аэрозоли
GRACE-FO	Изменения подземных вод
GPM	Осадки
SMAP	Влажность почвы

3. 9 типов угроз

Платформа отслеживает и прогнозирует следующие угрозы:

Угроза	Описание	Основные источники
 Землетрясение	Сейсмическая активность и деформация земной коры	Sentinel-1 InSAR, Сеть GNSS
 Сели и паводки	Горные сели, речные паводки, угроза прорыва водохранилищ	Sentinel-1 SAR, Осадки GPM
 Засуха	Дефицит осадков и стресс растительности	MODIS NDVI, Влажность почвы SMAP

Угроза	Описание	Основные источники
 Волны жары	Экстремальные температуры и городские острова тепла	Landsat-9 TIRS, MODIS LST
 Оползни и обвалы	Сход склонов и снежные лавины	Sentinel-1 InSAR, SRTM DEM
 Пыльно-солевые бури	Солёная пыль со дна высохшего Арала	Sentinel-5P, MODIS AOD
 Дефицит воды	Сокращение запасов подземных и поверхностных вод	GRACE-FO, Поверхностные воды Sentinel-2
 Загрязнение воздуха	Концентрации PM2.5, NO ₂ , SO ₂	Sentinel-5P TROPOMI, Наземные станции
 Опустынивание	Деградация земель и засоление почв	Архив Landsat, Sentinel-2 NDVI

4. Уровни риска

Каждая оценка — от 0 до 100. Цвет показывает уровень:

Баллы	Уровень	Что это значит
0–34	Низкий	Риск ограничен — достаточно регулярного наблюдения.
35–54	Умеренный	Заметный риск — запланируйте профилактические меры.
55–74	Высокий	Серьёзный риск — профилактические меры нужны в ближайшие годы.
75–100	Критический	Очень высокий риск — нужны срочные меры и постоянный мониторинг.

5. Начало работы

5.1. Откройте сайт

Откройте в браузере <https://space-risk.onrender.com>. Сайт работает на компьютере, телефоне и планшете — ничего устанавливать не нужно.

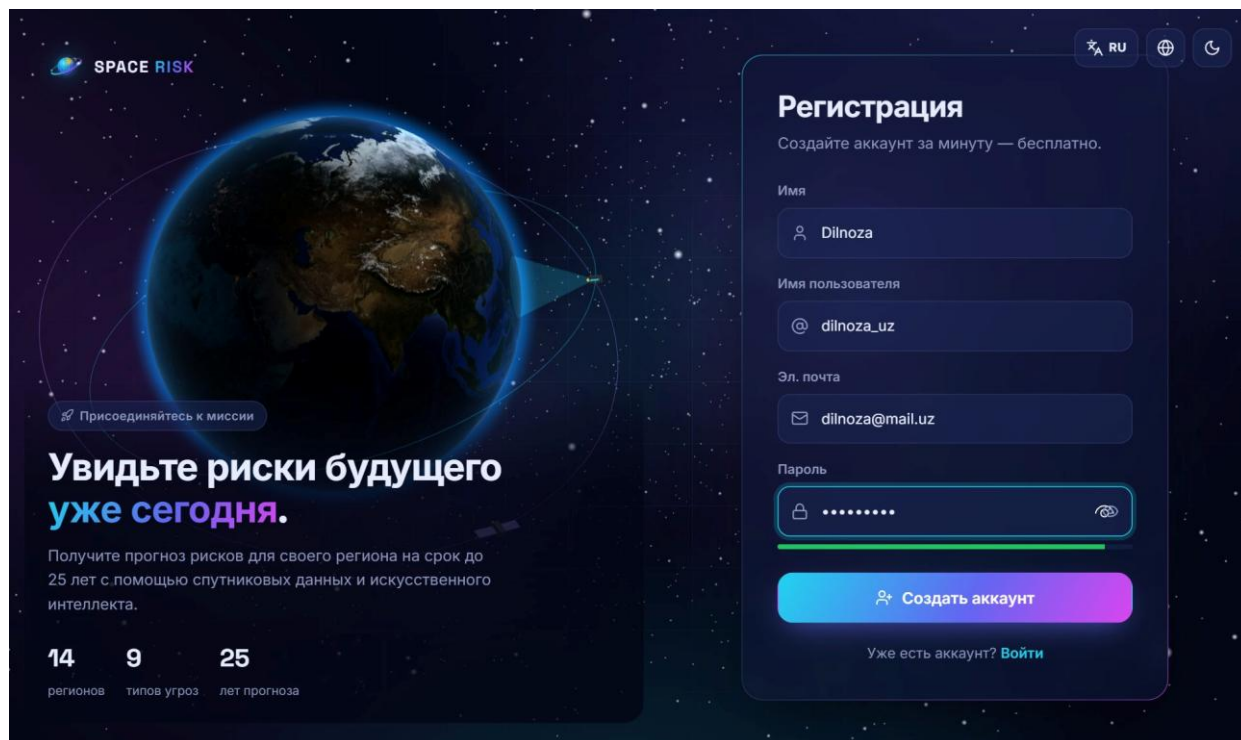
i На бесплатном сервере сайт «засыпает», если им не пользуются, — первое открытие может занять до минуты.

5.2. Выберите язык и тему

Нажмите кнопку языка (UZ / EN / RU / QQ) в правом верхнем углу и выберите язык. Кнопка луна/солнце переключает тёмную и светлую тему. Выбор запоминается.

5.3. Создайте аккаунт

1. Нажмите «Начать».
2. Заполните четыре поля: имя, имя пользователя, email и пароль (не менее 6 символов). Кнопка  показывает введенный пароль.
3. Нажмите «Создать аккаунт» — вы сразу попадете на свою панель.



SPACE RISK

Присоединяйтесь к миссии

Увидьте риски будущего уже сегодня.

Получите прогноз рисков для своего региона на срок до 25 лет с помощью спутниковых данных и искусственного интеллекта.

14 регионов
9 типов угроз
25 лет прогноза

Регистрация
Создайте аккаунт за минуту — бесплатно.

Имя
Dilnoza

Имя пользователя
dilnoza_uz

Эл. почта
dilnoza@mail.uz

Пароль
.....

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рис. 2. Регистрация — всего 4 поля

5.4. Вход

Нажмите «Войти» и введите имя пользователя или email и пароль. Если вы забыли пароль, обратитесь к администратору — он установит новый.

6. Как сделать прогноз

1. Нажмите «Новый прогноз» в верхнем меню (или нажмите на регион на 3D-глобусе на главной странице или на карте).
2. Выберите регион — нажмите на маркер на спутниковой карте или выберите его из списка. Рядом появится базовый риск региона.
3. Выберите срок: 1, 5, 10 или 25 лет.
4. Отметьте типы угроз. По умолчанию выбраны все; нажмите, чтобы снять выбор, или используйте «Переключить все».
5. Необязательно: добавьте контекст, например «рядом с водохранилищем будет построен новый жилой массив».

- Нажмите «Запустить анализ ИИ». Анимация сканирования длится 10–60 секунд, затем результат откроется автоматически.

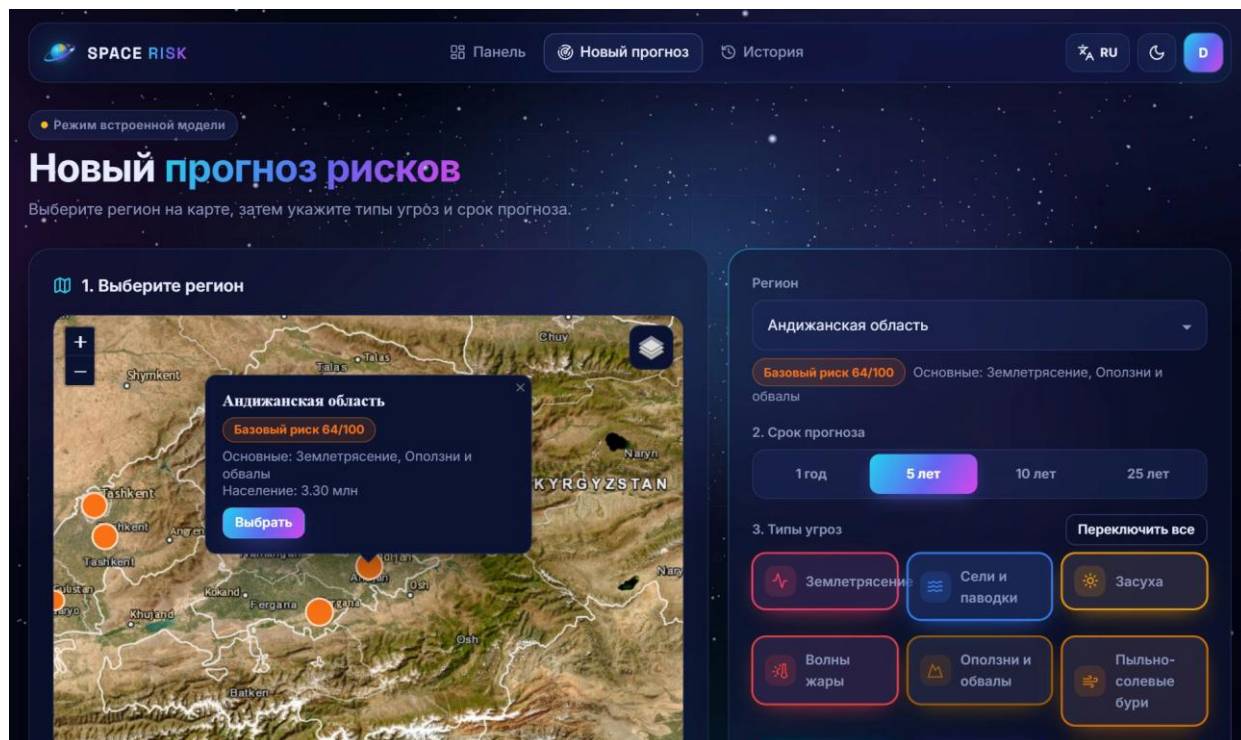


Рис. 3. Страница нового прогноза

Каждый пользователь может создавать один прогноз раз в 15 секунд.

7. Как читать результат

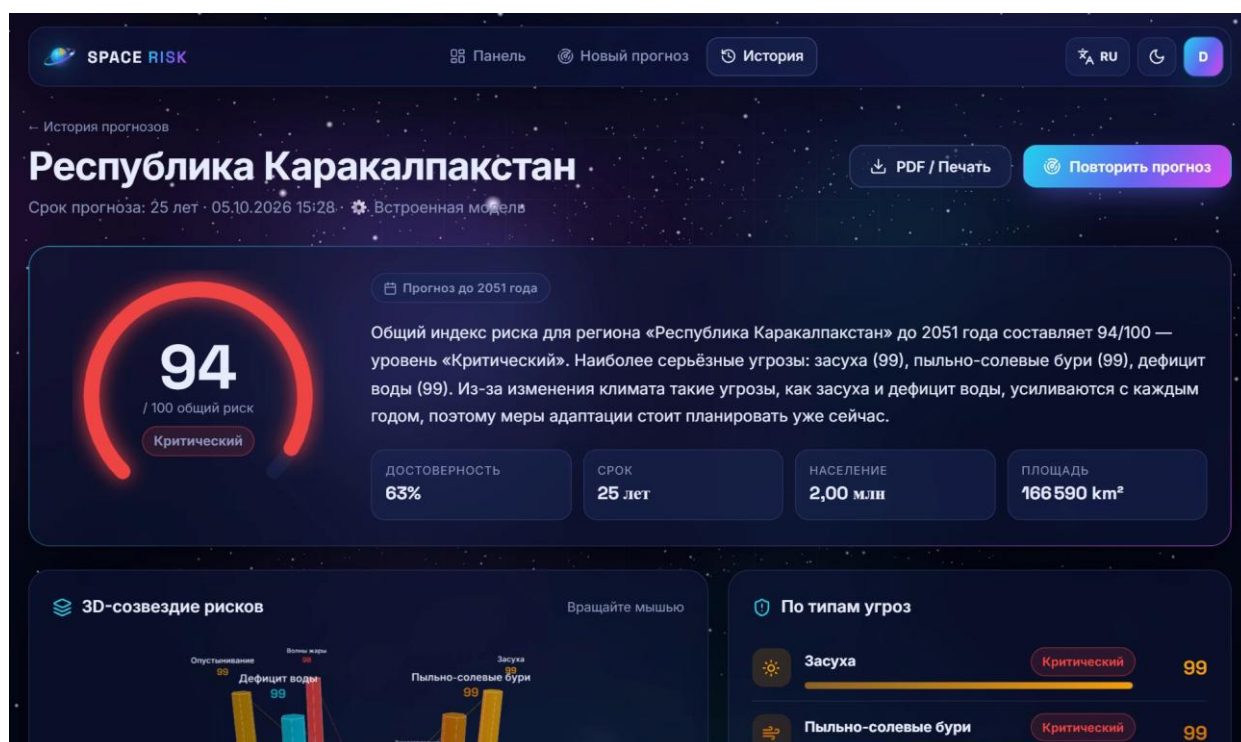


Рис. 4. Результат прогноза

Раздел	Что показывает
Общий риск (спидометр)	Итоговая оценка от 0 до 100 и уровень на целевой год.
Вывод	Краткое объяснение главных угроз.
Достоверность	Насколько надёжен прогноз; для долгих сроков она ниже.
3D-созвездие рисков	По одной башне на каждую угрозу, высота — балл. Вращайте мышью или пальцем.
По типам угроз	Балл и уровень каждой угрозы.
Динамика во времени	Как риск меняется от сегодняшнего дня до целевого года.
Сегодня и [год]	Радар, сравнивающий текущую ситуацию с прогнозом.
Рекомендации	Меры с приоритетом: Высокий / Средний / Низкий.
Ключевые факторы	Причины, по которым риск высок.
Источники мониторинга	Спутниковые данные, за которыми стоит следить.
PDF / Печать	Сохранить отчёт в PDF или распечатать.

Если сменить язык, отчёт отображается на новом языке. Тексты, переведённые ИИ, отмечены « Переведено ИИ».

8. Чат с ИИ-аналитиком

Внизу каждого отчёта есть чат с ИИ-аналитиком. Напишите вопрос — ответ придёт на выбранном языке. Можно также нажать на готовый вопрос:

-  Какой риск самый большой и почему?
-  Какие меры нужно принять в первую очередь?
-  Какие районы наиболее уязвимы?
-  Как повлияет изменение климата?
-  Что вы порекомендуете фермерам?

 Если ИИ не подключён, придёт краткий ответ встроенной модели.

9. Панель, история и профиль

- Панель — ваша статистика, базовая карта рисков всех регионов (слои «Спутник» и «Схема»), рейтинг регионов, национальный профиль рисков и последние прогнозы.
- История — все ваши прогнозы в виде карточек; их можно фильтровать по региону, открывать и удалять.

- Профиль — изменение имени, email, организации и должности.



Рис. 5. Панель: карта рисков и рейтинг регионов

10. Использование на телефоне

Сайт подстраивается под любой экран. Меню находится под кнопкой ☰ в правом верхнем углу. Чтобы открывать сайт как приложение, добавьте его на главный экран:

- iPhone (Safari): «Поделиться» → «На экран „Домой“».
- Android (Chrome): меню : → «Добавить на главный экран» или «Установить приложение».

11. Частые вопросы

? Сайт открывается медленно.

Бесплатный сервер «засыпает» без активности; первое открытие может занять до минуты. Затем сайт работает быстро.

? Внизу написано «ИИ: встроенная модель».

Ключ ИИ не подключён или сервис ИИ временно недоступен. Прогнозы всё равно работают на встроенной модели.

? Появилось сообщение «Подождите немного».

Запросы отправлялись слишком часто. Подождите несколько секунд и повторите.

? Я забыл пароль.

Обратитесь к администратору — он установит новый пароль в админ-панели.

? 3D-глобус не вращается.

Обновите браузер (Chrome, Edge, Safari или Firefox). Все остальные части сайта работают и без 3D.

? Безопасны ли мои данные?

Пароли хранятся в зашифрованном виде. Ваши прогнозы видите только вы и администратор.

12. Для администраторов

- Админ-панель: адрес /admin/ на сайте (только для сотрудников).
- Пользователи: сброс паролей, выдача прав, просмотр профилей.
- Регионы: редактирование базовых индексов риска (0–100) и описаний.
- Прогнозы и чаты с ИИ: просмотр, фильтрация, удаление.
- Настройки через переменные окружения: OPENROUTER_API_KEY, OPENROUTER_MODEL, DATABASE_URL, SECRET_KEY.
- API данных регионов: /api/regions/?lang=uz|en|ru|kaa (например, для Telegram-бота).

Qaraqalpaqsha · Paydalanıwshı qollanbası

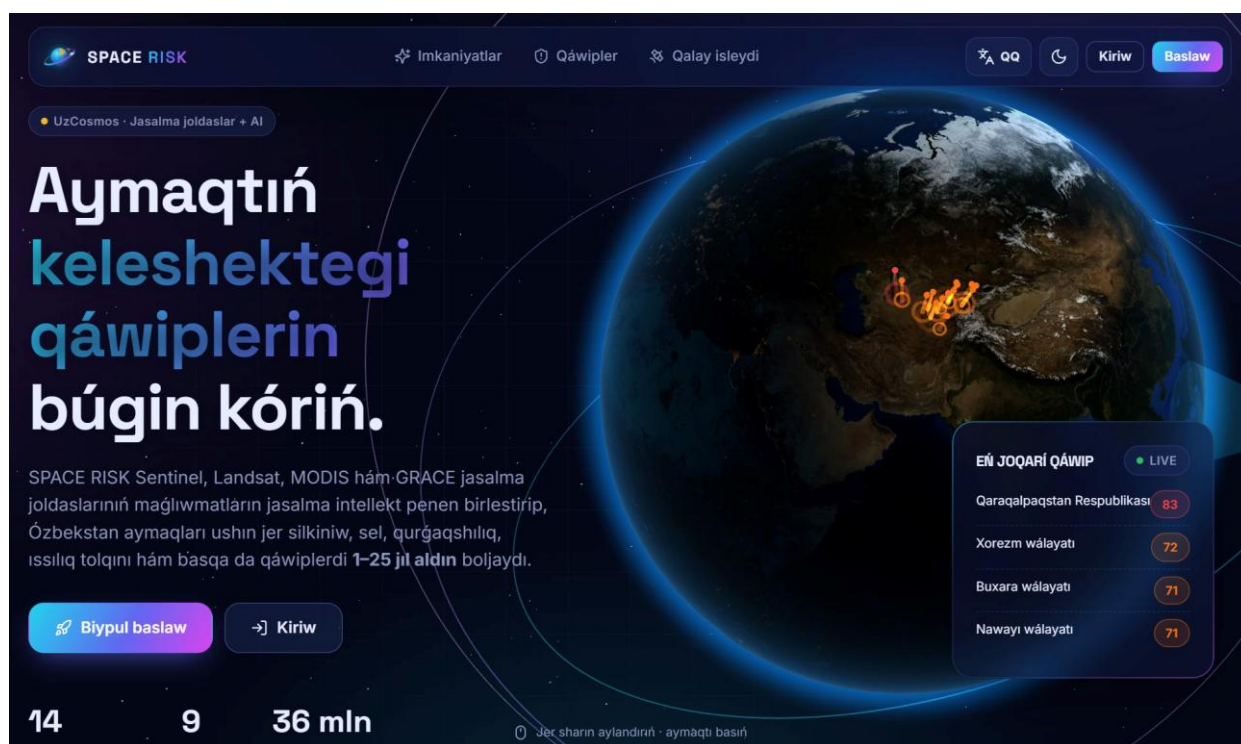
Aymaqtıń keleshekтегі qáwip-qáterlerin aldınнан aytatuǵın AI

1. SPACE RISK degen ne?

SPACE RISK — Ózbekstannıń 14 aymaǵı ushın tábiyiy hám ekologiyalıq qáwiplerdi 1 jıldan 25 jılǵa shekem aldınнан boljaytuǵın veb-platforma. Ol jasalma joldas maǵlıwmatlarına tiykarlanǵan kórsetkishlerdi jasalma intellekt penen birlestirip, olardı túsinikli qáwip bahasına, grafiklerge hám ámeliy usınıslarǵa aylandıradı.

Platforma UzCosmos (Ózbekstan kosmos agentligi) ushın islep shıǵılǵan hám tómendegiler ushın paydalı:

- Mámleketlik organlar hám tótenshe jaǵdaylar xızmetleri — tayarlıq hám investiciyalardı rejelestiriw ushın;
- Wálayat hám qala hákimlikleri — jer bóliw hám infrastruktura boyınsha sheshimler ushın;
- Ilimpazlar, studentler hám jámiyetlik shólkemler — izertlew hám bilimlendiriw ushın;
- Fermerler, isbilermenler hám puqaralar — ózleri jasaytuǵın hám isleytuǵın aymaқтаǵı qáwiplerdi biliw ushın.



1-súwret. Bas bet: interaktiv 3D Jer sharı

⚠ Áhmiyetli: SPACE RISK — sheshim qabıl etiwge járdem beretuǵın qural. Onıń boljawları rásmiy tótenshe eskertiw emes. Tótenshe jaǵdayda 112 nomerine qońıraw etiń hám Tótenshe jaǵdaylar ministrliginiń kórsetpelerine ámel etiń.

2. Qalay isleydi?

- Jasalma joldaslar Jerdi baqlaydi** — Sentinel-1/2/5P, Landsat-9, MODIS, GRACE-FO, GPM hám SMAP jer betiniń qozǵalısn, temperaturanı, ósimliklerdi, suwdı, shańdı hám hawa sapasın ólsheydi.
- Bazalıq indeksler** — Hár bir aymaq hám qáwip túri ushın sistema búgingi jaǵdaydı táriypleytuǵın 0–100 aralıǵındaǵı indeksti saqlaydı.
- AI modellestiriw** — Úlken til modeli (OpenRouter arqalı) indekslerdi aymaqtıń geografıyası, tariyxı hám klimat trendleri menen birlestirip, keleshek ssenariyin dúzedi. AI bolmasa, ishki SPACE RISK modeli boljawdı klimat trendleri tiykarında esaplaydı.
- Esabat** — Siz ulıwma qáwip bahasın, hár bir qáwip boyınsha ballardı, waqıt boyınsha dinamikanı, usınıslardı hám monitoring dereklerin alasız.

Jasalma joldas	Neni ólsheydi
Sentinel-1 (radar, InSAR)	Jer betiniń deformaciyası, tasqınlar
Sentinel-2	Ósimlikler, jer ústi suwları, jer qaplamı
Sentinel-5P	NO ₂ , SO ₂ , shań hám aerosollar
Landsat-9	Jer betiniń temperaturası, 40 jıllıq arxiv
MODIS	Temperatura, NDVI ósimlik indeksi, aerosollar
GRACE-FO	Jer astı suqlarınıń ózgeriwi
GPM	Jawın-shashın
SMAP	Topıraq ızǵarlıǵı

3. 9 qáwip túri

Platforma tómendegi qáwiplerdi baqlaydı hám boljaydı:

Qáwip	Táriyip	Tiykarǵı derekler
 Jer silkiniw	Seysmikalıq aktivlik hám jer qabıǵınıń deformaciyası	Sentinel-1 InSAR, GNSS tarmaǵı
 Sel hám tasqın	Taw selleri, dárya tasqınları, suw saqlaǵıshlardıń qáwipi	Sentinel-1 SAR, GPM jawın-shashın
 Qurǵaqshılıq	Jawın-shashınıń jetispewi hám ósimlikler stressi	MODIS NDVI, SMAP topıraq ızǵarlıǵı

Qáwip	Táriyip	Tiykargı derekler
■ Íssılıq tolqını	Ekstremal temperatura hám qalalıq ıssılıq atawları	Landsat-9 TIRS, MODIS LST
■ Kóshki hám jer jılısıwı	Qıyalıqlardıń jılısıwı, qar kóshkileri	Sentinel-1 InSAR, SRTM DEM
■ Shań-duz boranları	Qurıǵan Aral teńiziniń túbinen kóterilgen duzlı shań	Sentinel-5P, MODIS AOD
■ Suw tanqıslıǵı	Jer astı hám jer ústi suw qorlarınıń azayıwı	GRACE-FO, Sentinel-2 suw beti
■ Hawanıń pataslanıwı	PM2.5, NO ₂ , SO ₂ koncentraciyaları	Sentinel-5P TROPOMI, Jer ústi stanciyaları
■ Shólge aylanıw	Jer degradaciyası hám duzlanıw	Landsat arxivi, Sentinel-2 NDVI

4. Qáwip dárejeleri

Hár bir baha 0-den 100-ge shekem. Reń dárejeni bildiredi:

Ball	Dáreje	Mánisi
0–34	Tómen	Qáwip sheklengen — turaqlı baqlaw jeterli.
35–54	Ortasha	Sezilerli qáwip — aldın alıw ilajların rejelestiriń.
55–74	Joqarı	Úlken qáwip — jaqın jıllarda aldın alıw ilajları zárúr.
75–100	Kritikalıq	Júdá joqarı qáwip — dárhal ilajlar hám turaqlı monitoring kerek.

5. Jumıstı baslaw

5.1. Saytti ashıń

Brauzerde <https://space-risk.onrender.com> mánzilin ashıń. Sayt kompyuterde, telefonda hám planshette isleydi — hesh nárese ornatiw shárt emes.

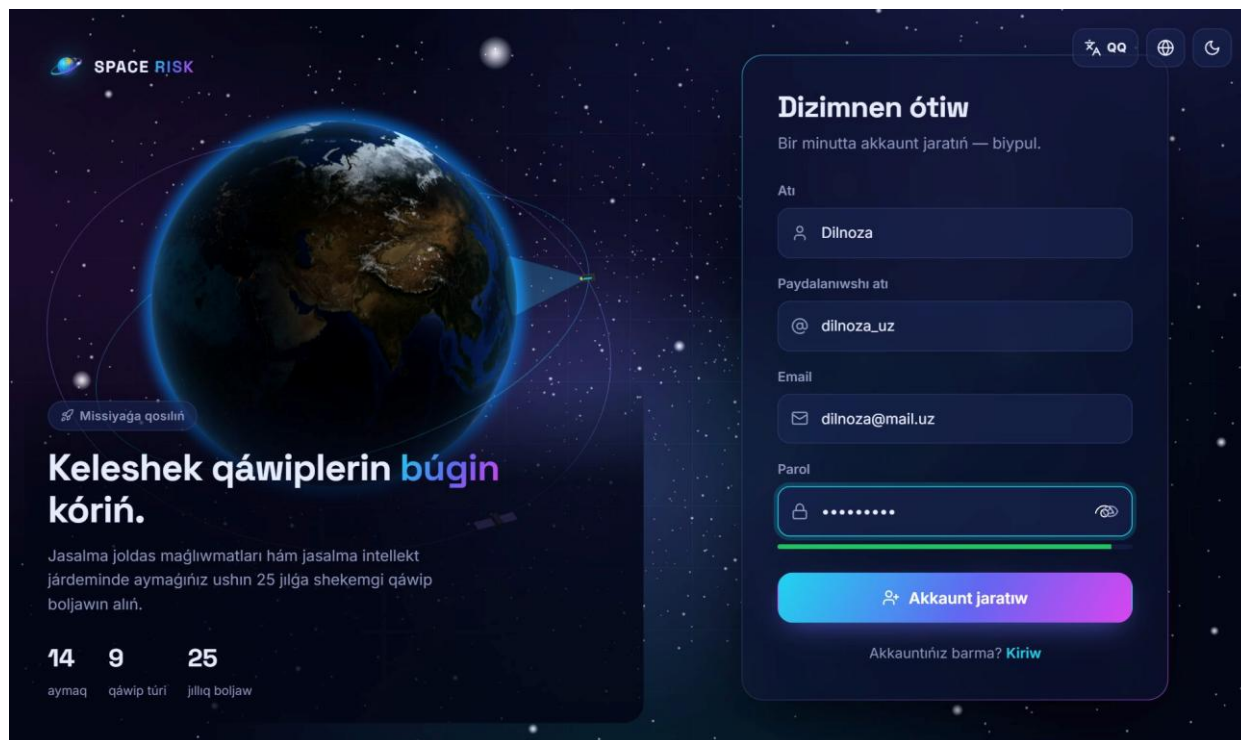
i Biypul serverde sayt paydalanılmasa «uyıqlap qaladı» — birinshi ashılıwı bir minutqa shekem sozılıwı múmkin.

5.2. Til hám rejimdi saylań

Joqarı oń múyeshtegi til túymesin (UZ / EN / RU / QQ) basıń hám tildi saylań. Ay/quyash túymesini tın hám kúndiz rejimin almasıradı. Saylawıńız este saqlanadı.

5.3. Akkaunt yaratish

1. «Baslaw» túymesin basish.
2. Tórt maydandí toltirish: atí, paydalanish atí, email hám parol (keminde 6 belgi). 👁 túymesi kirgizilgen paroldi kórsetedi.
3. «Akkaunt yaratish» túymesin basish — siz birden basqarish paneline ótesiz.



2-súwret. Dizimnen ótiw — tek 4 maydan

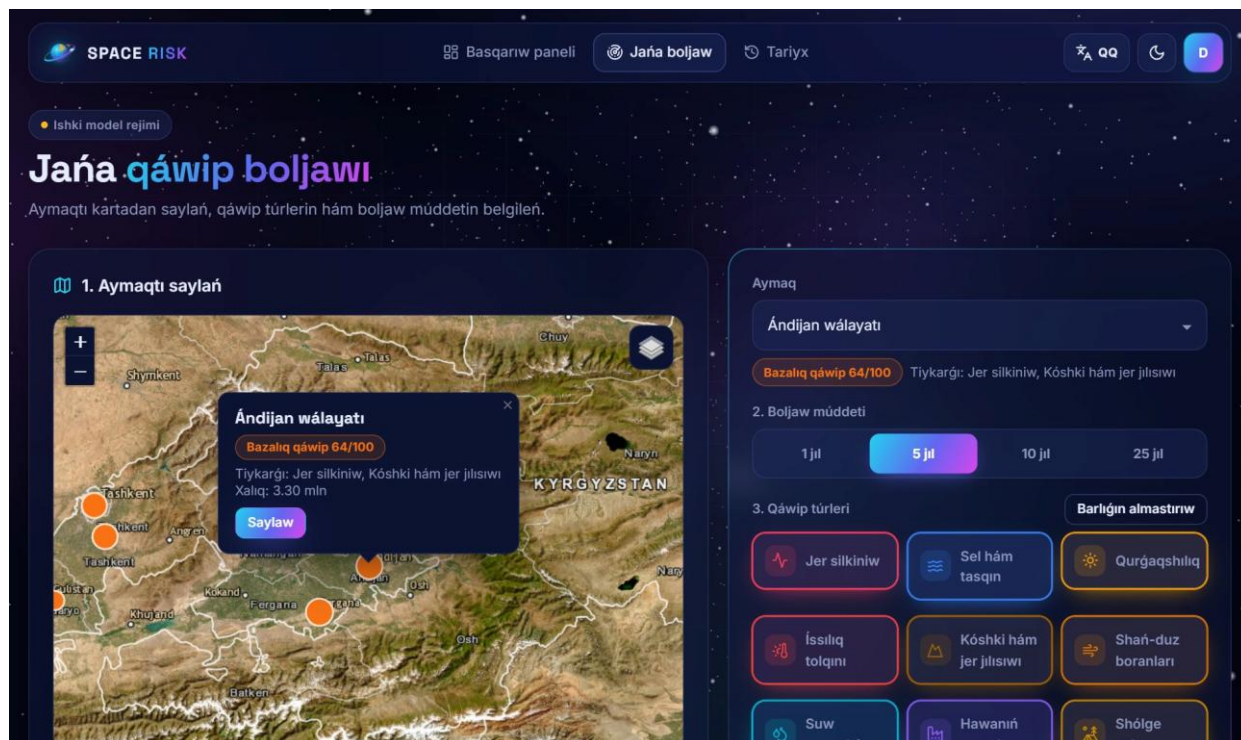
5.4. Sistemağa kirish

«Kiriw» túymesin basish hám paydalanish atirizdi yamasa emailirizdi hám parolirizdi kirgizish. Paroldi umitsaniz, administratorğa müráját etish — ol jaña parol ornatip beredi.

6. Boljaw qalay dúziledi

1. Joqargı menyuda «Jaña boljaw» túymesin basish (yamasa bas bettegi 3D Jer sharında yaki kartada aymaqtı basish).
2. Aymaqtı saylañ — jasalma joldas kartasındağı markerdi basish yamasa dizimnen saylañ. Qasında aymaqtıñ bazalıq qawip bahası kórinedi.
3. Boljaw múddetin saylañ: 1, 5, 10 yamasa 25 jıl.
4. Qawip túrlerin belgileñ. Ádette barlığı saylanğan; kerek emesin basıp alıp taslañ yamasa «Barlıgın almastirish» túymesinen paydalanish.
5. Májbúriy emes: qosimsha kontekst jazish, misali: «suw saqlagish janında jaña turaq-jay massivi quriladi».

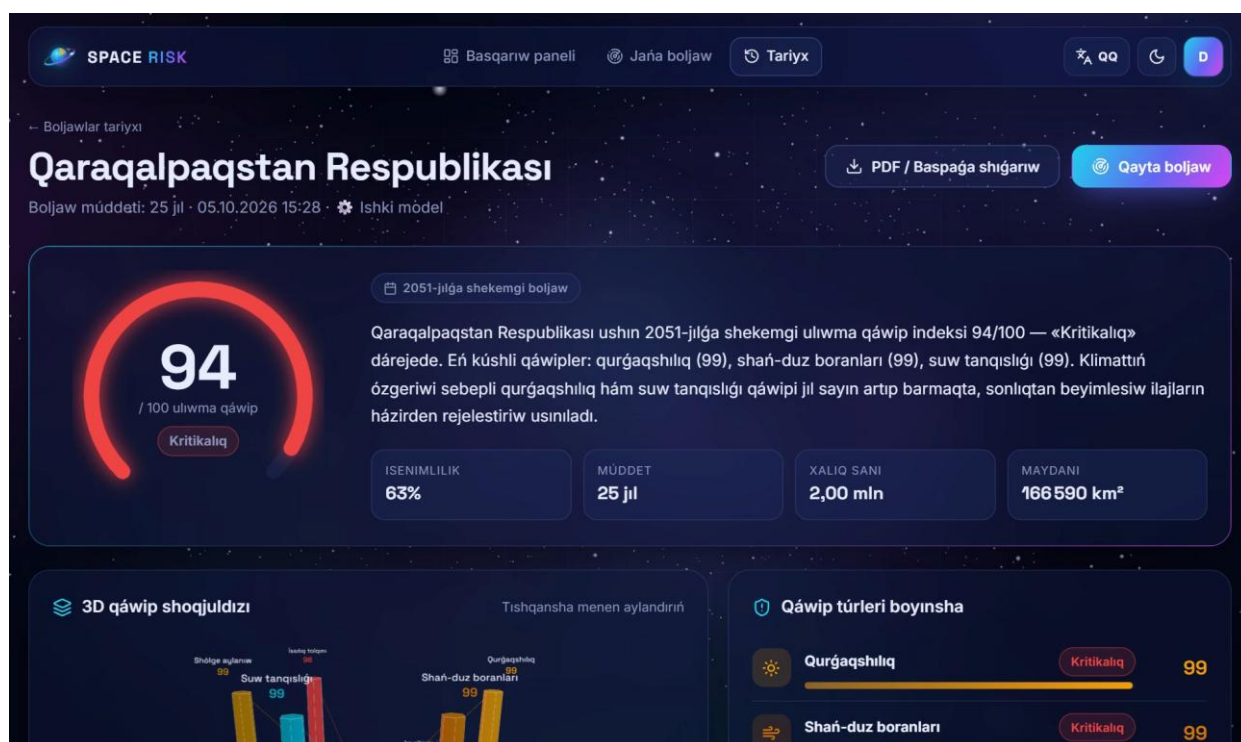
6. «AI talqilawın baslaw» túymesin basın. Skanerlew animaciyası 10–60 sekund dawam etedi, sońınan nátiyje avtomat túrde ashıladi.



3-súwret. Jańa boljaw beti

i Bir paydalanıwshı hár 15 sekunda bir boljaw jarata aladı.

7. Nátiyjeni qalay oqıw kerek



4-súwret. Boljaw nátiyjesi

Bólim	Neni kórsetedi
Ulıwma qáwip (spidometr)	Maqsetli jıl ushın 0–100 aralığındagı ulıwma baha hám dáreje.
Juwmaq	Tiykarǵı qáwipler haqqında qısqa túsindirme.
Isenimlilik	Boljawdıń qanshelli isenimli ekeni; uzaq múddetlerde tóménirek boladı.
3D qáwip shoqjuldızı	Hár bir qáwip ushın bir minara, onıń biyikligi — ball. Tishqansha yamasa barmaq penen aylandırıń.
Qáwip túrleri boyınsha	Hár bir qáwiptiń ballı hám dárejesi.
Waqıt boyınsha dinamika	Qáwiptiń búginnen maqsetli jılǵa shekem qalay ózgeriw.
Búgin hám [jıl]	Búgingi jaǵdaydı boljaw menen salıstıratuǵın radar.
Usınıslar	Áhmiyetliligi kórsetilgen ilajlar: Joqarı / Orta / Tómén.
Tiykarǵı faktorlar	Qáwiptiń ne ushın joqarı ekeniniń sebepleri.
Monitoring derekleri	Baqlap barıw kerek bolǵan jasalma joldas maǵlıwmatları.
PDF / Baspaǵa shıǵarıw	Esabattı PDF túrinde saqlaw yamasa baspaǵa shıǵarıw.

Tildi almastırsańız, esabat jańa tilde kórsetiledi. Al awdarǵan tekstler « AI tárepinen awdarılǵan» belgisi menen ajratıladı.

8. AI analitik penen sáwbet

Hár bir esabattıń tóméninde AI analitik penen sáwbet aynası bar. Sorawıńızdı jazıń — juwap saylanǵan tilde keledi. Tayar sorawlar túymelerinen de paydalanıwǵa boladı:

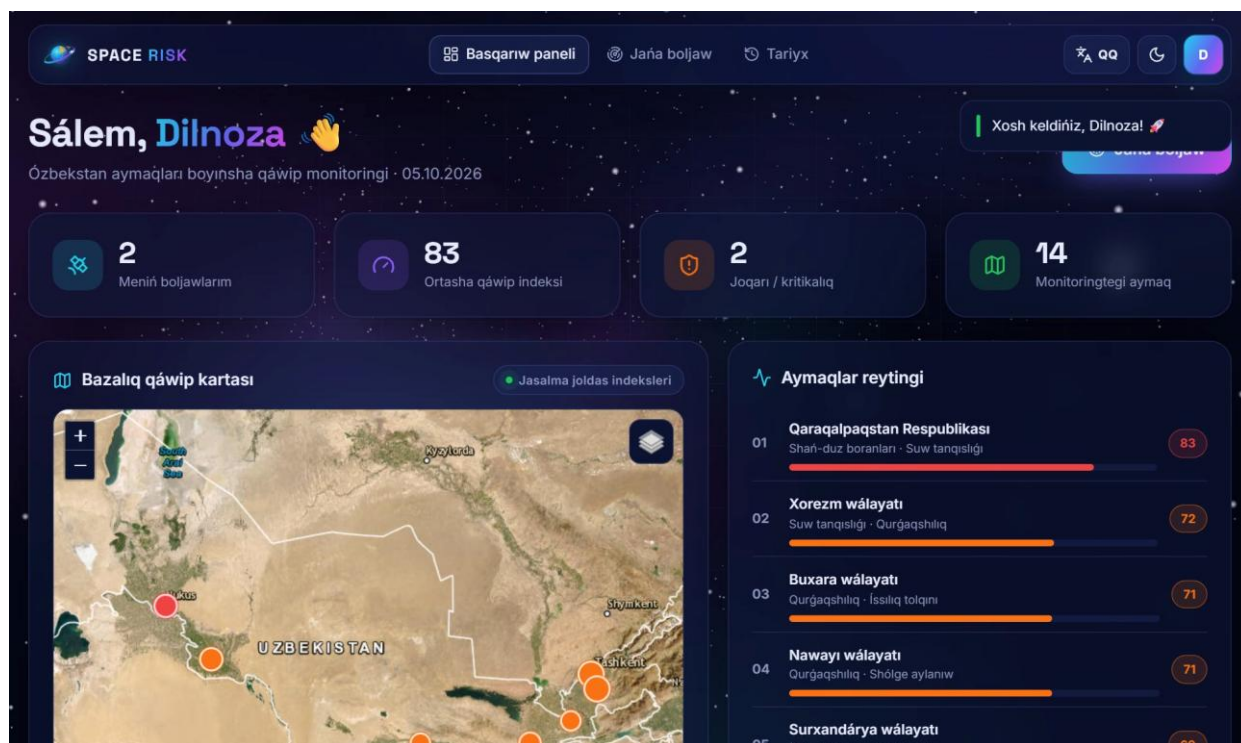
-  *Eń úlken qáwip qaysı hám nege?*
-  *Birinshi gezekte qanday ilajlar kóriw kerek?*
-  *Qaysı rayonlar eń álsiz?*
-  *Klimattıń ózgeriw qalay tásir etedi?*
-  *Fermerler ushın qanday usınıslar bar?*

 AI jalǵanbaǵan bolsa, ishki modelden qısqa juwap keledi.

9. Basqarıw paneli, tariyx hám profil

- Basqarıw paneli — sizdiń statistikańız, barlıq aymaqlardıń bazalıq qáwip kartası («Jasalma joldas» hám «Sxema» qatlamları), aymaqlar reytingi, milliy qáwip profili hám sońǵı boljawlar.
- Tariyx — barlıq boljawlarıńız kartochkalar túrinde; aymaq boyınsha saralaw, ashıw hám óshiriw múmkin.

- Profil — atı, email, shólkem hám lawazımdı ózgertiw.



5-súwret. Basqarıw paneli: qáwıp kartası hám aymaqlar reytingi

10. Telefonda paydalanıw

Sayt hár qanday ekranğa beyimlesedi. Menyu joqarı oń múyeshtegi ≡ túymesinde. Saytti qosımsha sıyaqlı ashıw ushın bas ekranğa qosıń:

- iPhone (Safari): «Bólisıw» → «Bas ekranğa qosıw».
- Android (Chrome): : menyu → «Bas ekranğa qosıw» yamasa «Qosımshanı ornatiw».

11. Kóp beriletuǵın sorawlar

? Sayt áste ashılıp atır.

Biypul server jumıssız qalǵanda uyrıqlaydı; birinshi ashılıw bir minutqa shekem dawam etiwı múmkin. Sońınan sayt tez isleydi.

? Tómengi bólimde «AI: ishki model» jazıwı tur.

AI gıltı jalǵanbaǵan yamasa AI xızmeti waqıtsha islemey tur. Boljawlar bári bir ishki model járdeminde isleydi.

? «Azǵana kútiń» degen xabar shıqtı.

Sorawlar júdá jiı jiberildi. Bir neshe sekund kútip, qaytadan urınıp kóriń.

? Parolımdı umıttım.

Administratorǵa múraját etiń — ol admin panel arqalı jańa parol ornatadı.

? 3D Jer shari aylanbay atir.

Brauzerinizdi jańalań (Chrome, Edge, Safari yamasa Firefox). Sayttıń qalǵan barlıq bólimleri 3D-siz de isleydi.

? Maǵlıwmatlarım qáwipsizbe?

Paroller shifrlanǵan túrde saqlanadı. Boljawlarıńızdı tek siz hám administrator kóredi.

12. Administratorlar ushın

- Admin panel: sayttıń /admin/ mánzili (tek xızmetkerler akkauntları ushın).
- Paydalaniwshılar: paroldi tiklew, huqıqlar beriw, profillerdi kóriw.
- Aymaqlar: bazalıq qáwip indekslerin (0–100) hám táriyipti ózgertiw.
- Boljawlar hám AI sáwbetleri: kóriw, filtrlew, óshiriw.
- Sazlamalar ortalıq ózgeriwshileri arqalı: OPENROUTER_API_KEY, OPENROUTER_MODEL, DATABASE_URL, SECRET_KEY.
- Aymaqlar maǵlıwmatları API: /api/regions/?lang=uz|en|ru|kaa (mısalı, Telegram-bot ushın).